

FORKCAST

Рынок вилочных погрузчиков РФ: анализ сегментов и сценарный прогноз

Данные 2023Q1–2026Q1 · прогноз до 2028Q1 · для ЧЗСА (бренд СИЛАНТ)

Сергеев Антон Валентинович
avsergeev1981@gmail.com

Главное

Рынок сжался и стабилизируется; восстановление зависит от ставки; электрификация продолжается

82 480

рынок 2025 г., шт. (–28% к 2024)

81 953

прогноз на 4 кв. (2026Q2–2027Q1), P10–P90: 73 175–92 688

79%

доля электро к 2028Q1 (сейчас 69%)

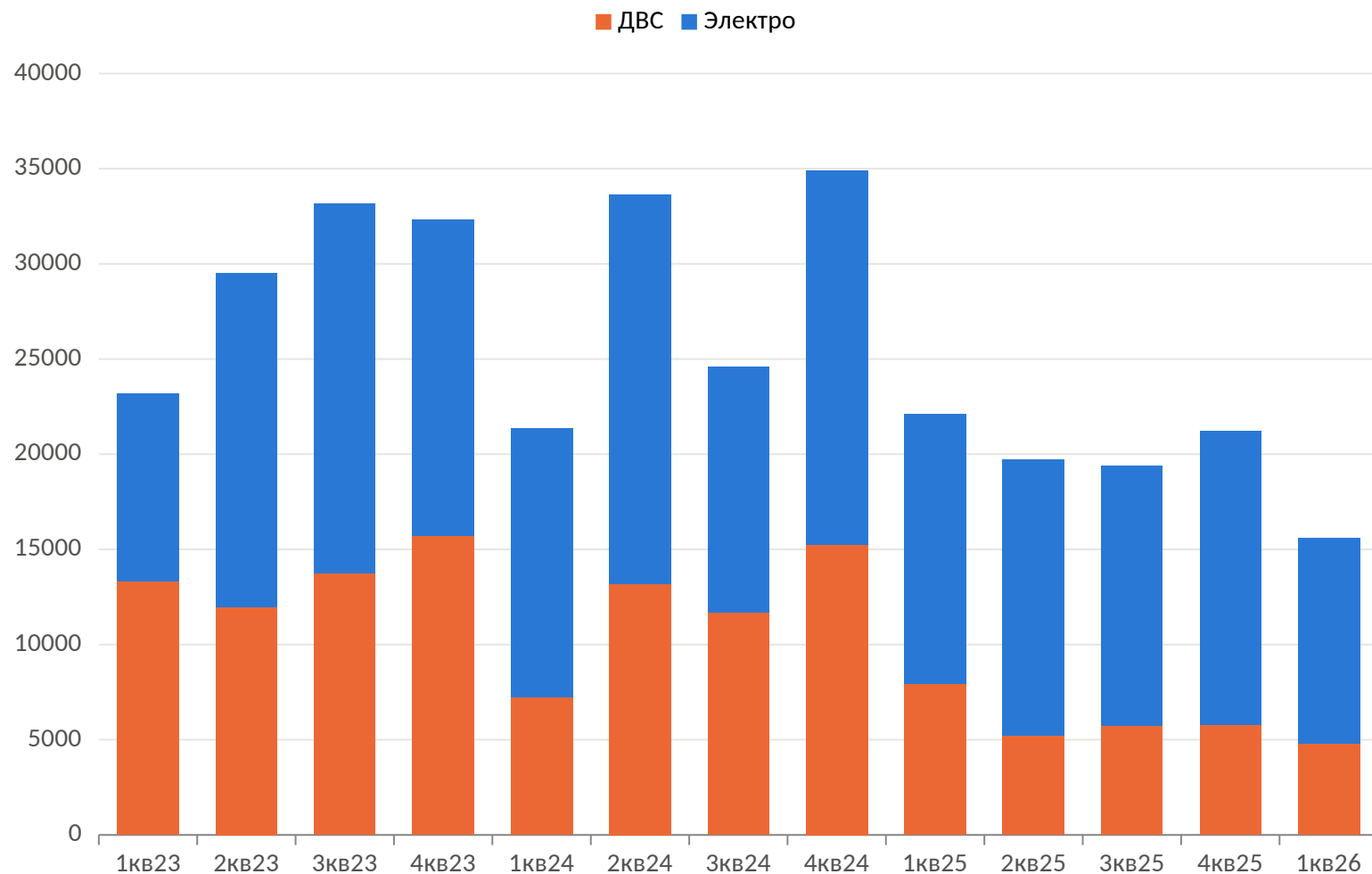
–2,1%

изменение продаж на +1 п.п. ключевой ставки (лаг 1–3 кв.)

- Падение 2025 г. (–30,9 лог-п.): ставка –11,4, структурный сдвиг 2025Q2 –16,0, инвестиции –1,1.
- ДВС –48%, электро –14% в 2025 г. — ДВС сокращается быстрее рынка, доля электро 70%.
- Сценарии почти не расходятся на 4 кв. (79 749–85 404), но расходятся на 8 кв. (160 677–180 117).
- Модель точнее эталонов в бэкteste: MASE 0,49 против 1,41 у сезонного наивного прогноза.

Рынок –28% в 2025 г., ДВС –48%

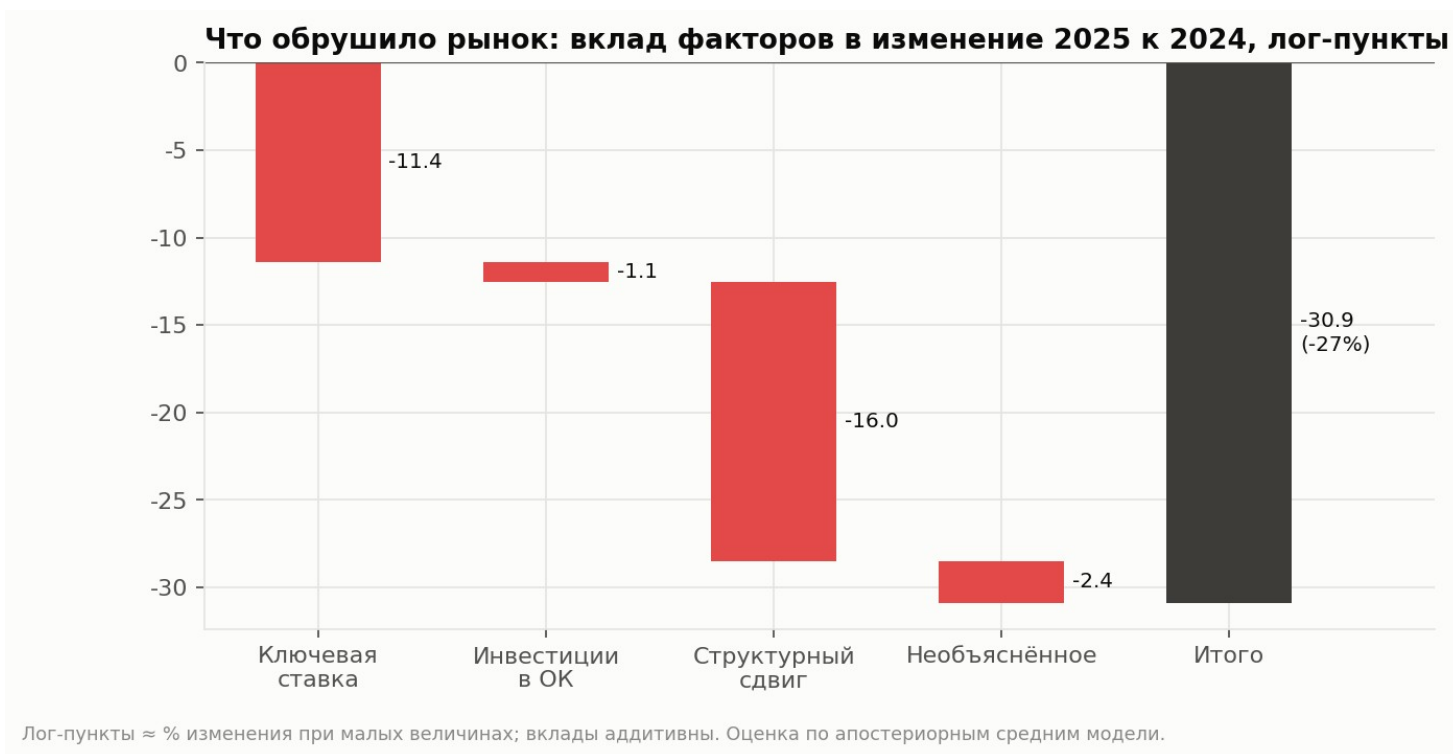
Продажи по кварталам, шт.



- 2025 г.: 82 480 шт. (–28%).
- ДВС –48%, электро –14%.
- 2026Q1: 15 620 шт. (–29% г/г) — минимум ряда.
- Доля электро: 54% (2023) → 70% (2025).
- Сезонность значима: 4 кв. +16%, 1 кв. –21% к среднегодовому.
- Растут только электро 3–3,5 т и 3,8–5 т.

Что двигает рынок

Вклад факторов в изменение рынка и оценённые эластичности



Ключевая ставка. -2,1% продаж на +1 п.п.; лаг 1–3 квартала (кредит, лизинг).

Инвестиции в ОК. эластичность 0,98: спрос на технику — «усиленная» производная капвложений.

Структурный сдвиг 2025Q2. -19% к уровню: конец цикла замещения парка, утильсбор, неценовые условия кредитования.

Отклонены. курс USD/RUB и ВВП — не улучшают точность вне выборки (LOO).

Методика: иерархическая байесовская факторная модель

Прогнозы согласованы: сегменты → блоки → рынок

Внешние факторы

Ставка ЦБ (лаг 1–3), инвестиции в ОК, режим 2025Q2 · 5 сценариев (ЦБ, Минэк, консенсус, стресс, оптимистичный)

Рынок в целом

log-уровень продаж = сезонность + факторы; байесовская регрессия, сэмплер Гиббса

Доля электро

S-кривая с насыщением (потолок 85%) + циклическая реакция на ставку

14 сегментов

композиционная модель структуры внутри ДВС и электро; сумма = блок = рынок

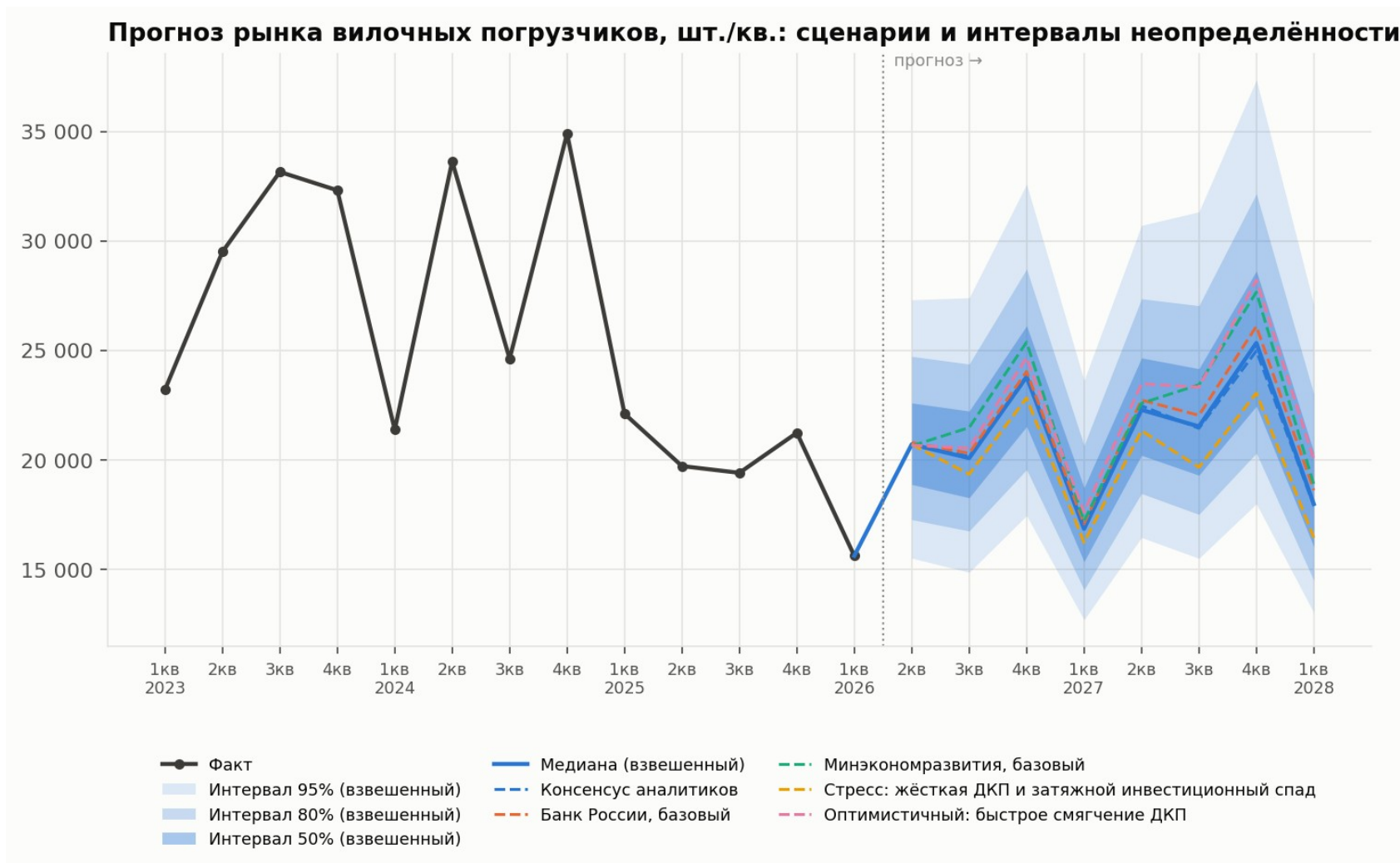
План СИЛАНТ

коридор P10–P90 и объём выпуска по правилу newsvendor для сегментов 1–5 т

- Неопределённость: параметры + шум + путь факторов + выбор сценария; 4000 симуляций на сценарий.
- Наукаст: уже известные ставка и инвестиции заменяют сценарные значения.
- Бэктест (rolling origin): MASE 0,49, попадание в 80%-интервал 100%.
- Отбор факторов — по кросс-валидации LOO, а не по подгонке.

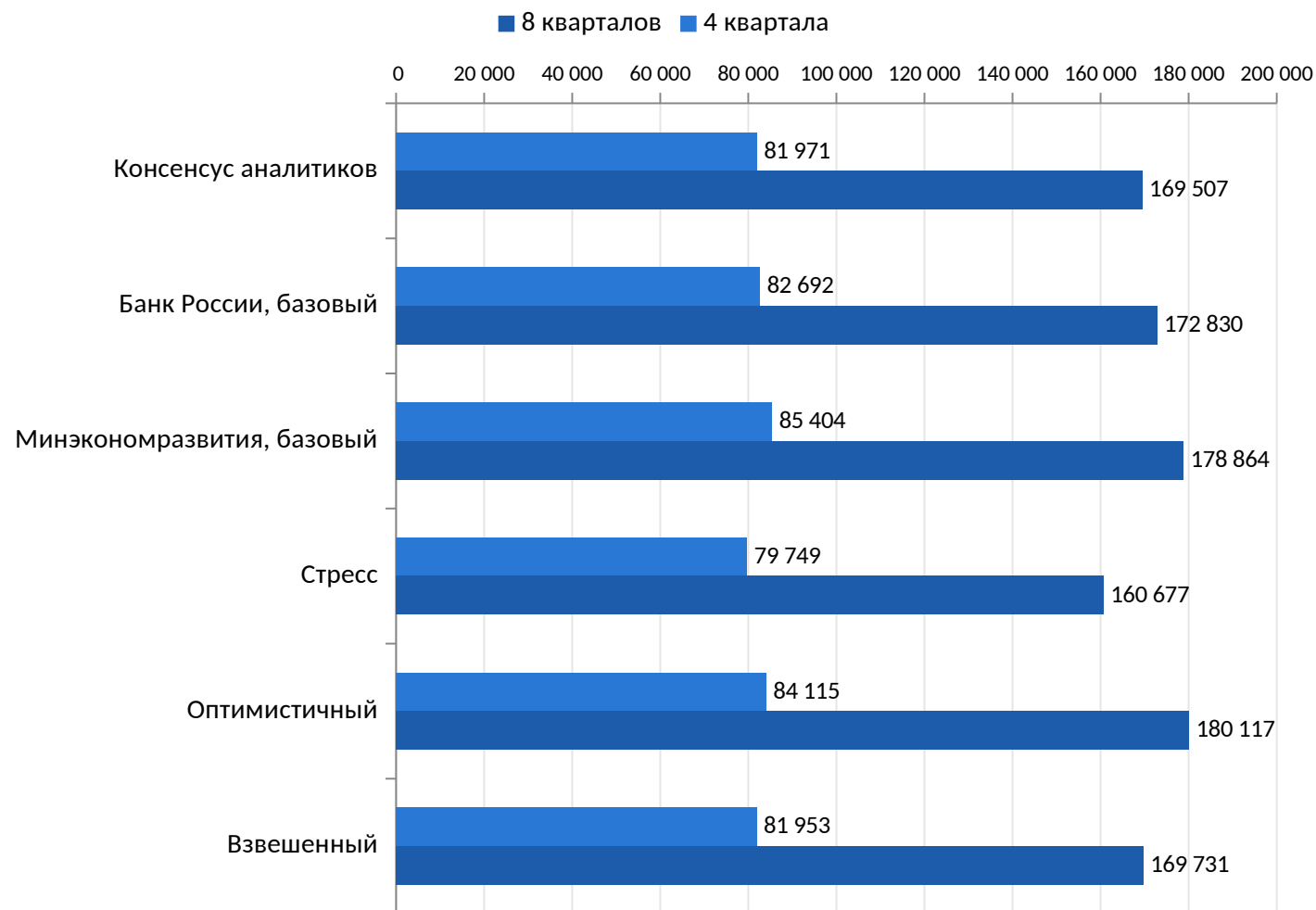
Прогноз рынка: 81 953 шт. за 4 квартала

Взвешенный сценарий; 80%-интервал 73 175–92 688; на 8 кв. — 169 731 шт.



Сценарии расходятся во втором году

Рынок за 4 и 8 кварталов по сценариям, медиана, шт.



Консенсус аналитиков (35%). ставка 13.4% в 4кв26 → 11.7% в 4кв27; инвестиции 2027 ≈ +1.1% г/г

Банк России, базовый (25%). ставка 13.6% в 4кв26 → 10.4% в 4кв27; инвестиции 2027 ≈ +2.0% г/г

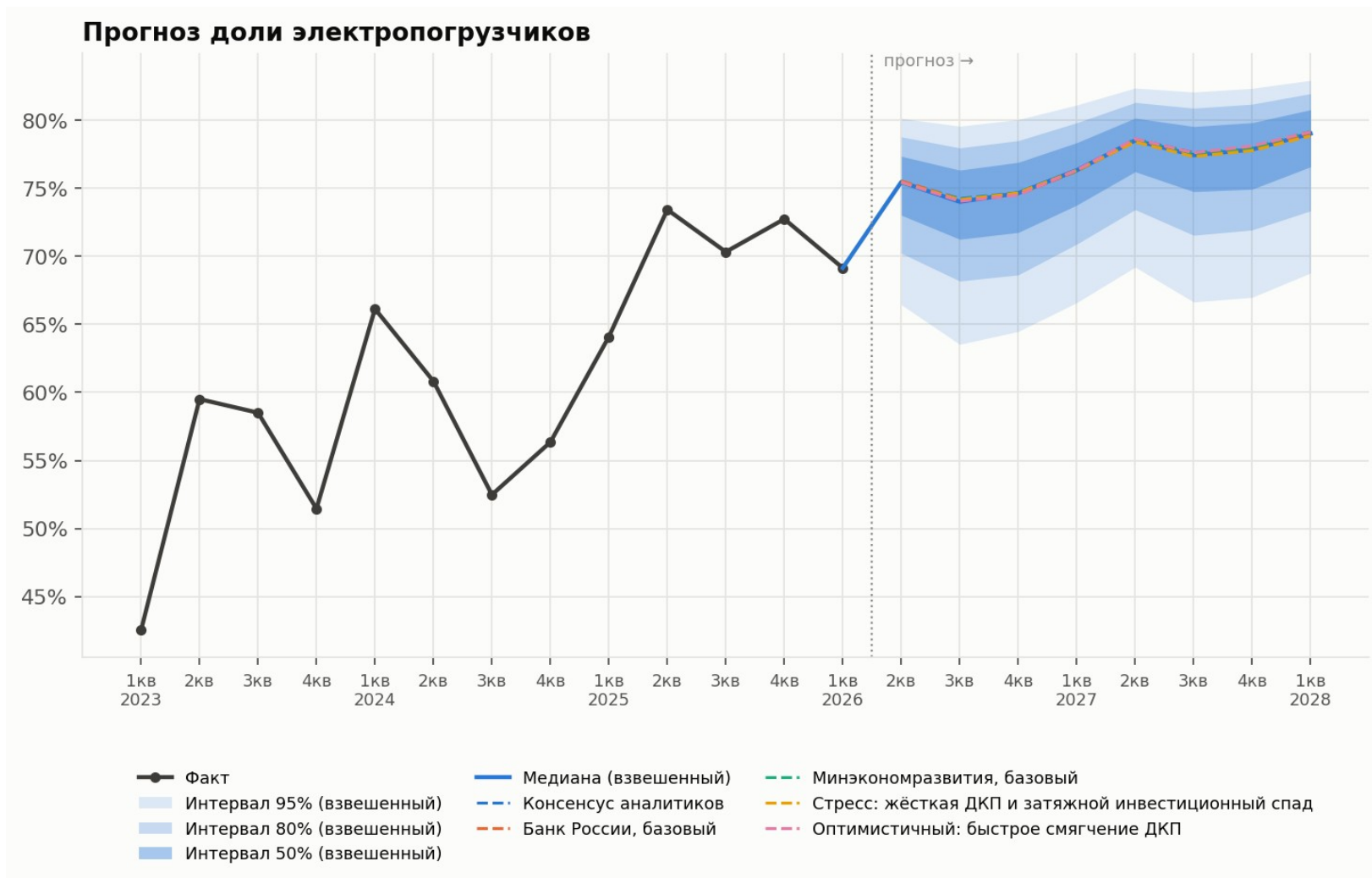
Минэкономразвития, базовый (10%). ставка 13.5% в 4кв26 → 9.8% в 4кв27; инвестиции 2027 ≈ +2.0% г/г

Стресс: жёсткая ДКП и затяжной инвестиционный спад (20%). ставка 14.0% в 4кв26 → 13.0% в 4кв27; инвестиции 2027 ≈ -2.5% г/г

Оптимистичный: быстрое смягчение ДКП (10%). ставка 13.0% в 4кв26 → 8.5% в 4кв27; инвестиции 2027 ≈ +4.8% г/г

Доля электропогрузчиков: 79% к 2028Q1

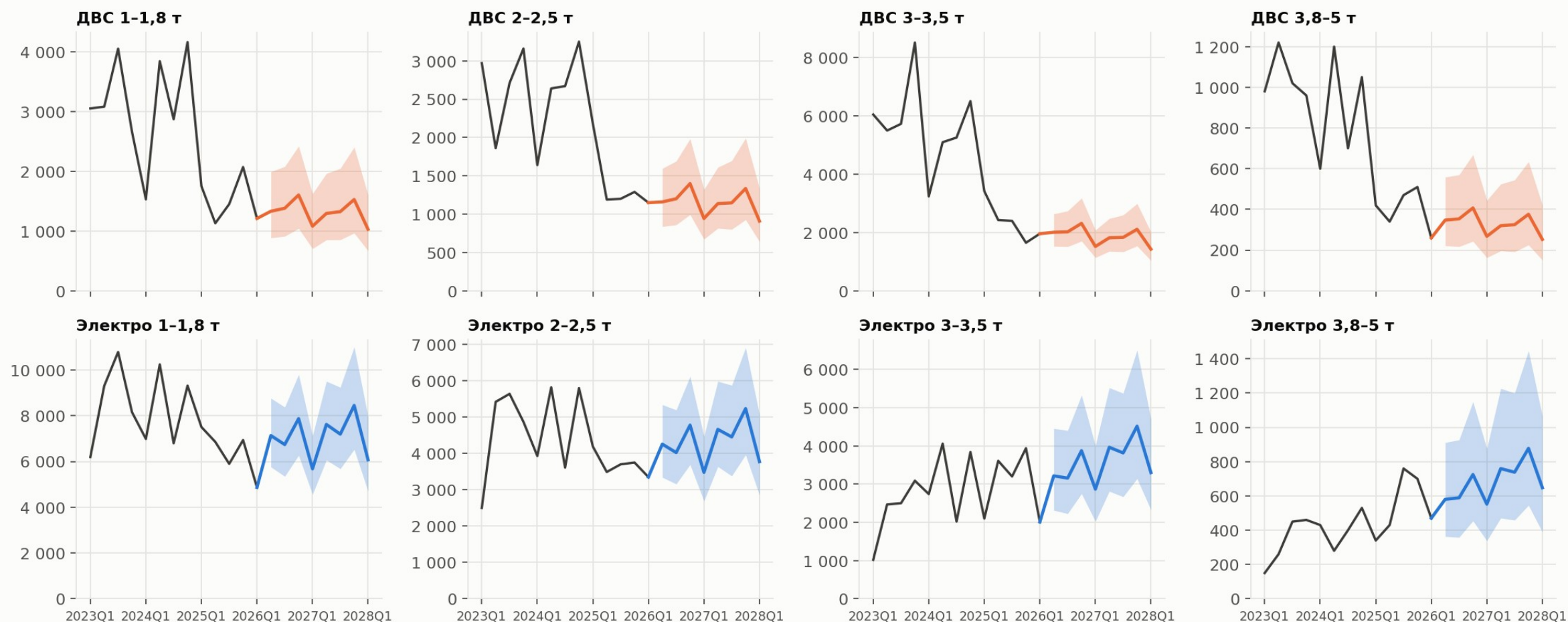
S-кривая замещения; 80%-интервал 73%–82%; слабо зависит от сценария



Сегменты линейки СИЛАНТ (1-5 т)

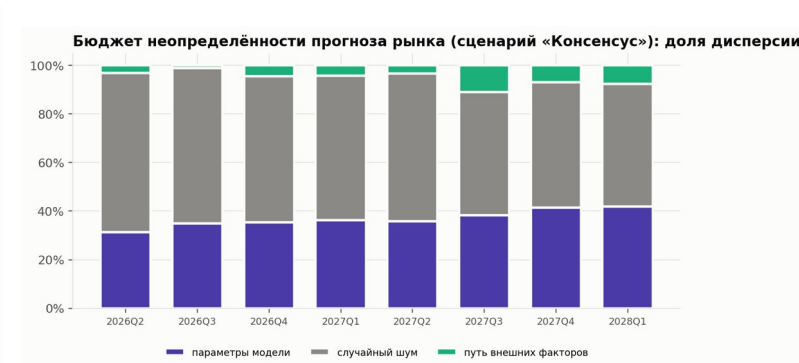
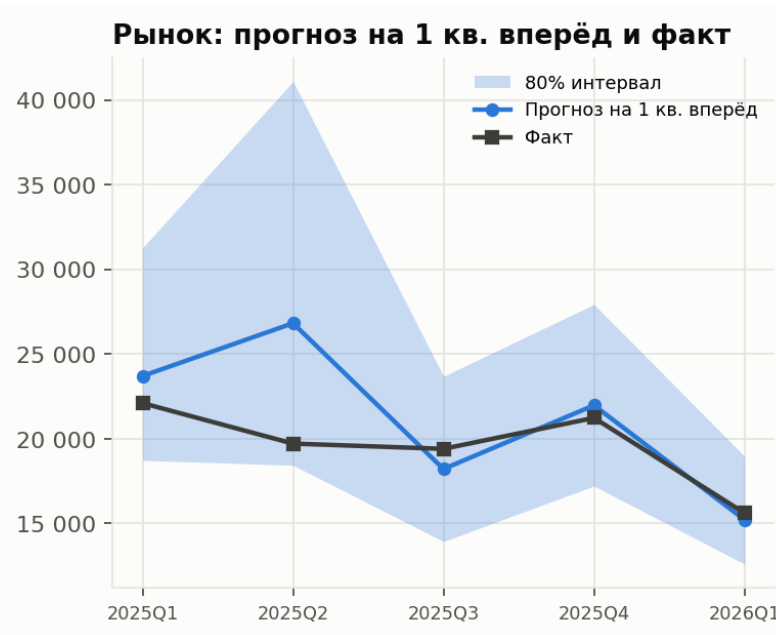
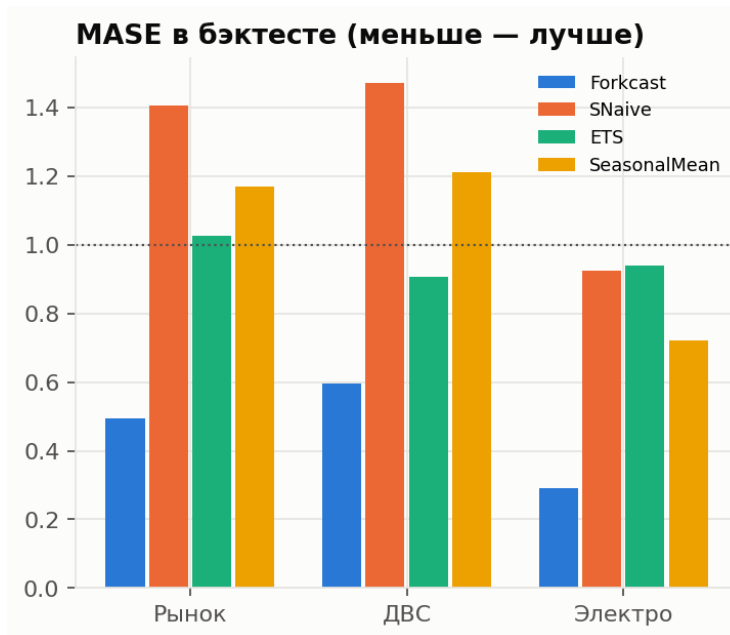
Медиана и 80%-интервал; коридор плана — в Excel (лист «План_СИЛАНТ»)

Сегменты линейки СИЛАНТ (1-5 т): факт и прогноз, медиана и 80% интервал



Неопределённость оценена и проверена на истории

Бэкстест с точками отсечения 2024Q4–2025Q4; сравнение с эталонными моделями



- MASE 0,49 vs 1,41 (SNaive).
- Факт внутри 80%-интервала: 100%.
- Ближний горизонт — шум рынка; дальний — неопределённость факторов → сценарии.

«Лестница ставок»: при какой ставке рынок вернётся к росту

Рынок 2027 г. при постоянной ключевой ставке; уровень 2025 г. — при ставке $\leq 15\%$



- Ставка действует с лагом 1–3 квартала: решения ЦБ 2026 г. определяют рынок первой половины 2027 г.
- Триггер пересмотра плана: отклонение ставки от сценария более чем на 1 п.п.
- Следующее заседание ЦБ — 23.10.2026.

Рекомендации для производственного и продуктового плана

План производства на 4 квартала. Базировать план на медиане взвешенного прогноза рынка: 81 953 шт. за 2026Q2–2027Q1 (–1% к 2025 г.), держать «коридор» мощностей P10–P90: 73 175–92 688 шт. Объём выпуска по сегментам — по правилу newsvendor (квантиль 71%), см. лист «План_СИЛАНТ_4кв».

Продуктовый микс: приоритет электро. Доля электропогрузчиков выросла с 54% (2023) до 70% (2025) и, по прогнозу, достигнет 79% к 2028Q1 (80%-интервал 73%–82%). Устойчиво растущие сегменты: электро 3–3,5 т, электро 3,8–5 т. Их стоит ставить в приоритет модельного ряда и локализации.

ДВС: гибкость вместо расширения. Сегмент ДВС сократился на 48% в 2025 г. и восстанавливается медленнее рынка (прогноз 20 790 шт. за 4 кв.). Рекомендуются сборка под заказ, унификация платформ 1,5–3,5 т и минимальный страховой запас; расширение мощностей ДВС — только при переходе рынка к оптимистичному сценарию.

Сезонное выравнивание загрузки. Сезонность значима: 4 квартал +16% к среднегодовому уровню, 1 квартал –21%. Выпуск в 3 квартале стоит наращивать под пик 4 квартала, а в 1 квартале смещать ресурсы на сервис, ремонт и подготовку новых моделей.

Триггеры пересмотра плана. Главный рычаг — ключевая ставка (эластичность –2,1% продаж на 1 п.п. с лагом 1–3 кв.). Рынок 2027 г. возвращается к уровню 2025 г. при ставке не выше 15%. Решения ЦБ (следующее — 23.10.2026) и квартальные данные Росстата по инвестициям — сигналы для пересчёта.

Регламент обновления. Ежеквартально: загрузить новый файл рынка командой `forkcast update`, при необходимости обновить config/scenarios.yaml по свежнему макроопросу ЦБ; система пересчитает прогноз, сохранит винтаж и покажет точность прошлых прогнозов (PIT, попадание в интервалы).

Ограничения и развитие модели

Короткая история. 13 кварталов: оценки стабилизированы априорными распределениями, интервалы намеренно широкие.

Нет цен, брендов, регионов. нельзя оценить ценовую эластичность и конкуренцию; доля СИЛАНТ задаётся экспертно.

8 сегментов ДВС вместо 9. в файле нет девятого сегмента из описания кейса; прогноз — по фактической структуре.

Округление до 10 шт.. малые сегменты (6–25 т) шумные; прогнозируются через структуру блока.

Структурный сдвиг 2025Q2. причины (конец цикла замещения, утильсбор, кредитование) разделить нельзя.

Условный бэкtest. факторы в проверке — фактические; неопределённость будущих факторов — через сценарии.

Данные. подключить ввод складов, лизинг спецтехники, импорт погрузчиков (таможня КНР), цены.

Модель. доля СИЛАНТ по сегментам из CRM → план продаж, а не только рынка.

Процесс. ежеквартальный пересчёт, мониторинг РИТ, пересмотр весов сценариев.

Инструмент: пересчёт одной командой

Воспроизводимый код, тесты, архив прогнозов и мониторинг точности

`forkcast update --market новый_файл.xlsx`

`forkcast fetch-macro`

`forkcast run`

`forkcast backtest`

- Новый квартал или сегмент распознаётся автоматически — без правки кода.
- Сценарии и веса — в YAML-конфигурации, без программирования.
- Выходы: Excel для планировщиков, HTML-отчёт, интерактивный дашборд, эта презентация.
- Каждый прогноз архивируется; при поступлении факта считается его точность.
- Фиксированный seed и манифест с хэшами данных — результат воспроизводим до знака.